

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

学号

姓名

专业

年级

院/系

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分	
----	--

1. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的最小正周期为 ()

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) 2π

2. 函数 $y = \sqrt{\frac{2+x}{2-x}}$ 的定义域为 ()

- (A) $(-\infty, 2]$ (B) $[2, +\infty)$ (C) $[-2, 2)$ (D) $[-2, 2]$

3. 设 $f(x) = 5^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

- (A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小量
(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量 (D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

4. 若函数 $f(x) = \arctan \frac{1}{5-x}$, 则 $x=5$ 是 $f(x)$ 的 ().

- (A) 可去间断点 (B) 连续点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点

5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$ 的值为 ().

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{3}{2}$

6. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = -1$, 则 $k =$ ().

- (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) -1

7. 分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - x + 30, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在分界点 $x=1$ 处是 ().

- (A) 不可导 (B) 可导且 $f'(1) = 0$ (C) 可导且 $f'(1) = 1$ (D) 可导且 $f'(1) = 2$

8. 已知 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} =$ ().

- (A) -4 (B) 0 (C) 4 (D) 2

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ().

- (A) 连续但不可微 (B) 连续且可微
(C) 不可微 (D) 不连续

10. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 确定 y 为 x 的函数, 则导数 $\frac{dy}{dx} =$ ().

- (A) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$ (B) $\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$ (C) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{y}{x}$ (D) $\frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{x}{y}$

二、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+1}-n)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right)^x$.

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

14. 求函数 $f(x) = \frac{(e^x - 1)\sin x}{x^2(x-1)}$ 的间断点, 并判别其类型.

15. 计算函数 $f(x) = 3^x \cdot \ln x$ 的导数.

16. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$, 试求 a 和 b , 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 求曲线 $y = x^2$ 上与直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 平行的切线方程.